

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

По дисциплине

“Сервис-ориентированная архитектура”

Вариант: 4352

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3413

Преподаватель:
Шибяев Семен Сергеевич

Санкт-Петербург, 2025 г

Текст задания

Переработать веб-сервисы из лабораторной работы #2 таким образом, чтобы они реализовывали основные концепции микросервисной архитектуры. Для этого внести в оба сервиса -- "вызываемый" и "вызывающий" перечисленные ниже изменения.

Изменения в "вызываемом" сервисе:

- Сконфигурировать окружение для работы сервиса на платформе Spring Boot.
- Запустить второй экземпляр сервиса на другом порту. Реализовать балансировку нагрузки между экземплярами с помощью Nginx.
- Реализовать механизм Service Discovery. Для этого установить Consul и интегрировать свой сервис с ним, автоматически регистрируя в момент запуска.

Изменения в "вызывающем" сервисе:

- Разделить приложение на два модуля -- веб-приложение с веб-сервисом и EJB-jar с бизнес-компонентами.
- Переместить всю логику из класса сервиса в Stateless EJB. В классе сервиса оставить только обращение к методам бизнес-интерфейса. EJB-компонент должен быть доступен удалённо (иметь Remote-интерфейс).
- Сформировать на уровне сервера приложений пул компонентов EJB настраиваемой мощности, динамически расширяемый при увеличении нагрузки.
- Настроить второй экземпляр сервера приложений на другом порту, "поднять" на нём вторую копию веб-сервиса и пула EJB.
- Настроить балансировку нагрузки на оба запущенных узла через Nginx.

Оба веб-сервиса и клиентское приложение должны сохранить полную совместимость с API, реализованными в рамках предыдущих лабораторных работ.

Исходный код

Спецификация:

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger>

Код на helios:

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger/FlatService.yaml> — спецификация первого сервиса

<https://se.ifmo.ru/~s335159/soa/swagger/AgencyService.yaml> — спецификация второго сервиса

Ссылка на github - <https://github.com/stoneshik/first-lab-soa>

Исходный код разработанных сервисов:

<https://github.com/stoneshik/third-lab-soa> — основной сервис, написанный на Spring Boot

<https://github.com/stoneshik/third-lab-soa-frontend> — фронтенд, написанный на React Typescript

<https://github.com/stoneshik/third-lab-soa-second> — второй сервис, написанный на JAX-RS

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы были внесены изменения в 2 сервиса, которые были разработаны в рамках второй работы, на основе спецификации из первой лабораторной. Первый основной сервис был переписан на Spring Boot, второй сервис на JAX-RS с использованием разделения на два модуля. Также была настроена балансировка нагрузки на первый и второй сервис с помощью Nginx и автоматическая регистрация первого сервиса в Consul.